



F2

**Fakulta strojní
12135 - ústav výrobních strojů a zařízení**

PLC zpráva

Zadání 3: Pracoviště pro robotickou manipulaci s dílci

Ondřej Dohnal

Leden 2026

Vedoucí práce: doc. Ing. Lukáš Novotný Ph.D.

Společné prvky a požadavky (všechna zadání)

1. Bezpečnost a pohybové osy

- Po zapnutí stroje v nezreferovaném stavu se osy nesmějí pohybovat jiným směrem než ke koncovému snímači. Výjimkou je pouze chráněný seřizovací režim (servisní klíč).
- Po úspěšném referování osy musí být nastavena softwarová omezení (soft limity), aby nedošlo k mechanickému dojezdu na konec osy a poškození stavebnice.

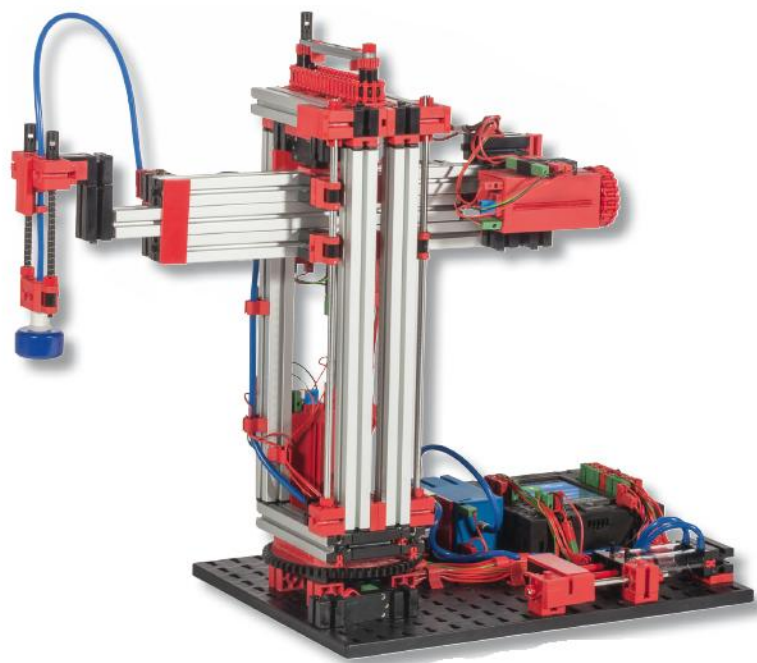
2. Chybové stavy a reakce systému

- V případě chyby (např. stisknutí tlačítka Central Stop) musí stroj zastavit všechny pohyby, avšak nesmí uvolnit upnutý dílec či způsobit jiný nebezpečný stav.
- Přechod z chybového režimu musí probíhat pouze po kvitaci (potvrzení chyby). Odstranění příčiny chyby (např. uvolnění tlačítka Central Stop) nesmí samo o sobě spustit zařízení.

3. Struktura projektu a programování

- Každý student vypracuje projekt samostatně – musí být vytvořen a podepsán autorem (včetně unikátního času vytvoření projektu). Projekty vykazující duplicity budou vráceny k přepracování.
- Programování je povoleno výhradně ve strukturovaném textu (ST).
- Řízení úlohy bude implementováno stavovým automatem s výčtovým typem stavů a povinným stavovým diagramem v dokumentaci. Po chybě je nutná kvitace před opětovným během.
- Student vytvoří vlastní FB a použije jej alespoň ve dvou instancích. FB bude parametrizovatelný a bez přímých závislostí na globálních proměnných (mimo konfiguraci).
- Všechny části programu musí obsahovat:
 - Hlavičky bloků (OB, FB, FC) s popisem funkce.
 - Komentáře vysvětlující logiku a použití proměnných.
- Všechny tagy a proměnné (včetně IO a konstant) musí být popsány v tabulce nebo komentářích.
- FCs nejsou určeny jen k „krácení“ hlavního programu. FCs používejte jen pro čisté, bezstavové výpočty (např. matematika, konverze, mapování), bez vedlejších efektů a bez přístupu na globální proměnné. Pro stavové/sekvenční chování použijte FB.
- Projekt musí obsahovat OB100 (Start-up) s inicializací systému a výchozího stavu.
- V kódu nebudou použity přímé literály. Všechny časy, limity, kódy chyb a další parametry budou definovány jako pojmenované konstanty nebo konfigurace (prostřednictvím DB atp.) a okomentovány.
- Pozn.: Virtuální dvojče se může v drobných detailech lišit od fyzické stavebnice.

Zadání 3: Pracoviště pro robotickou manipulaci s dílci



Navrhněte PLC řízení robotu s cylindrickou kinematickou strukturou. Uvažujte, že robot obsluhuje čtyři samostatná pracoviště. Tři z pracovišť představují stroje typu postupová obráběcí linka, do kterých robot zakládá a odebírá obrobky, jedno pracoviště slouží pro ruční vkládání a odebírání obrobků do výrobní linky. Výrobu v postupových obráběcích linkách simulujte časem, po který bude obrobek na tomto pracovišti přítomen. Po vypršení tohoto času bude obrobek přesunut na další pracoviště. Chod celého pracoviště optimalizujte tak, aby byla produktivita linky co nejvyšší. PLC program musí umožnit chod zařízení v automatickém režimu dle uživatelsky navoleného postupu a pro případ potřeby též v režimu ručního řízení. Vyřešte způsob bezpečného zastavení v případě chyby, reakci na tlačítko central stop a způsob opětovného spuštění. Z hlediska uživatelské rozhraní je minimálním požadavkem jedna obrazovka chodu zařízení v automatickém režimu (uživatel zvolí posloupnost jednotlivých pracovišť a čas výroby na daném pracovišti) a jedna obrazovka manuálního ovládání.

/ Obsah

1 Úvod	1
2 Popis modelu - doplněný o vlastní specifikaci	2
2.1 Manuální režim	2
2.2 Automatické	2
3 Popis PLC řízení	3
3.1 Popis stavů zařízení a stavový (přechodový) diagram . . .	3
3.1.1 MAIN	3
3.1.2 Manual	3
3.1.3 Automat	3
3.2 Popis základních funkcí jednotlivých OB	5
3.2.1 hlavní struktura	5
3.2.2 pohyb os	5
3.2.3 poloautomatické fce pro manipulaci	5
3.3 Popis HMI	6
3.3.1 Manual HMI	6
3.3.2 Automat HMI	7
4 Návod k obsluze	8
5 Závěr	9



Kapitola 1

Úvod

V této úloze rozeberu svůj postup řešení řízení 3 osého robota pomocí PLC v programu TIA portal. Dokument je rozdělen na 4 části. Popis modelu, Popis PLC řízení, Návod k obsluze a závěr doplněn o sebereflexi při práci na této úloze.

Kapitola 2

Popis modelu - doplněný o vlastní specifikaci

Model je tvořen PLC stavebnicí 3-osého robota. Tato stavebnice simuluje robota ve výrobní lince kde je 5 stanovišť. Dvě z nich slouží jako input a output materiálu a zbylé 3 jako pracoviště na úpravu materiálu. Práce robota spočívá ve vybrání předmětu z místa input, vložení na pracoviště pro úpravu materiálu a následně po uběhlém čase zpracování výrobek umístit do output části stavebnice. Pro jednoduchost se žetony nepředávají mezi stanovišti ale jen mezi input—>zpracování—>output, avšak kód je dostatečně scalable aby tato funkce šla přidat během pár minut.

2.1 Manuální režim

Režim je po startu nastaven na manuální ovládání. Obrazovka pro manuální ovládání funguje pro kalibraci a kalibraci bodů (Více o tomto v sekci HMI). Zároveň slouží pro poloautomatické ovládání na opravu chyb/kontrolu kalibrace.

2.2 Automatické

Režim automat přepne program do automatického ovládání a vykonává předem určený program. V tomto režimu lze na obrazovce pouze kontrolovat čas který obrobek tráví ve zpracování.

Postup robota je vždy Input—>Zpracování a vyčkávání dokud není nějaký ze zpracovaných předmětů hotový. Robot naplní nejdříve všechny Zpracovávací pozice, až poté předměty dává Zpracování—>Output. Pořadí posledního procesu určuje jestli je předmět vyhotoven, pokud je takových více, přesune se k nejbližšímu.

Kapitola 3

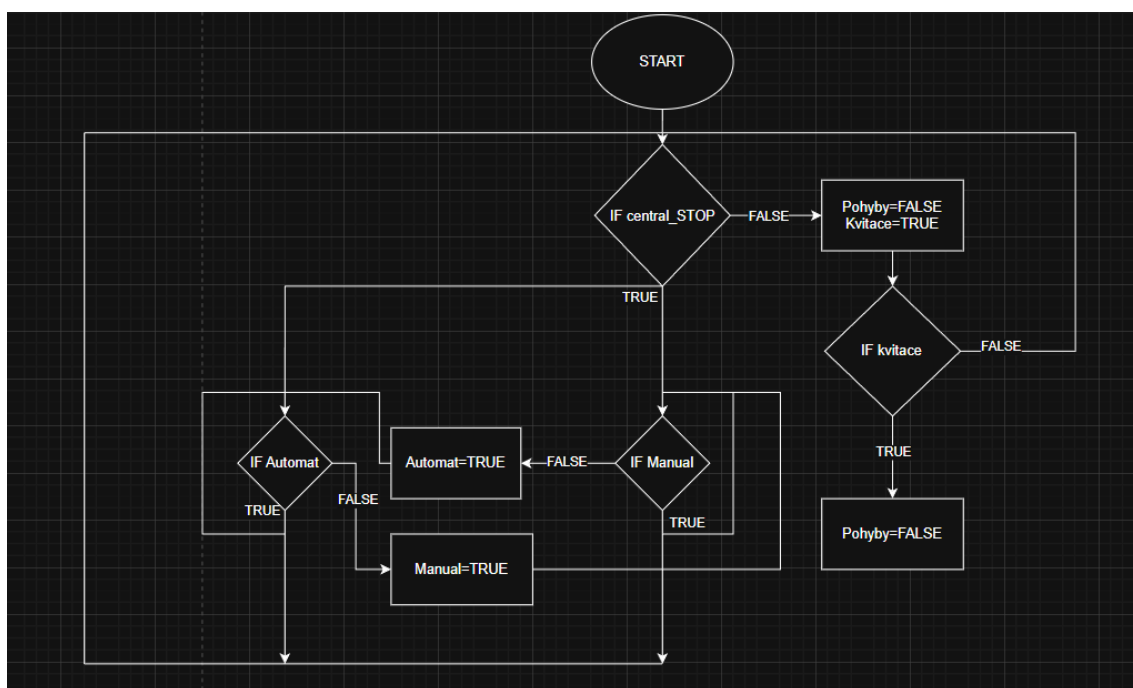
Popis PLC řízení

Pojmenovávání peoměnných je stylem snake_case.

3.1 Popis stavů zařízení a stavový (přechodový) diagram

3.1.1 MAIN

Main kód slouží pro inicializaci n-kodérů, vyhodnocení centralSTOP+kvitace a rozhodnutí zda se použije manuální nebo automatický režim.



Obrázek 3.1. Diagram Main kódu

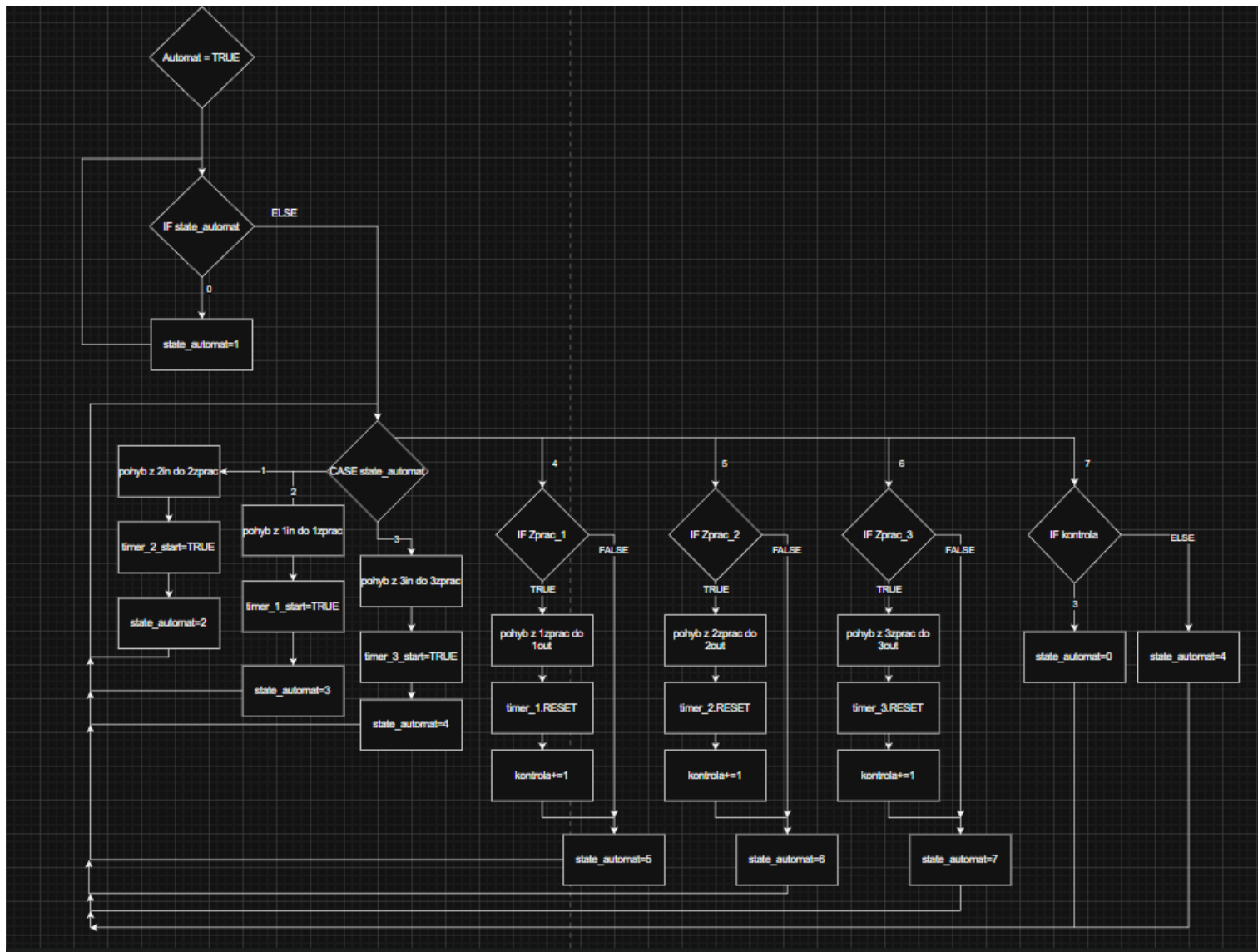
3.1.2 Manual

Manual slouží pro kalibraci senzorů, bodů a vyjetí z nebezpečných poloh. Tento režim má zároveň poloautomatický režim, ten se používá pro kontrolu kalibrace bodů, správného úchopu předmětu a oprav v případném chybné operace zkrz automatický režim.

3.1.3 Automat

Automat spouští hlavní funkci robota pro přepracovávání předmětů. Kód začíná inicializací state machine, následně už jede hlavní část kódu jak je ukázáno v diagramu.

Nutno je zmínit, že Zprac_n se nastaví jako TRUE po doběhnutí timeru_n. Pokud je automat přepnut do bloku Main, všechny jeho pohyby se zastaví, ale program si pamatuje kde skončil a můžr znovu navázat.



Obrázek 3.2. Diagram Automát kódu

3.2 Popis základních funkcí jednotlivých OB

3.2.1 hlavní struktura

Main_1 [OB1]
Startup [OB100]
Jmeno_bodu [FC7]
Kal_bodu [FC6]
Manualni_zadani_souradnic [FC9]
Pricteni_odecteni [FC8]
RESET [FC1]
Automat [FB8]
bod2bod [FB4]
casovani_bodu [FB7]
coordinates_update [FB5]
Manual [FB2]

Obrázek 3.3. Hlavní kódová struktura

- Main - hlavní část kódu, inicializuje serva a rozhoduje jaké HMI se bude používat
- Startup - jak se bude PLC chovat po spuštění, všechno se restartuje kromě definice bodů
- jmeno_bodu - pojmenovává body podle čísla bodu
- kal_bodu - přiřadí bodu souřadnice při kalibraci
- Manualni_zadani_souradnic - manuální souřadnice pro simulační režim
- Pricteni_odecteni - funkce pro přepínání čísla bodu
- RESET - reset tlačítko pro reset všech state_machine procesů
- Automat - kód pro automatické řízení
- bod2bod - funkce pro pohyb z bodu do bodu
- casovani_bodu - časovače pro simulaci výroby
- coordinates_update - funkce pro aktualizaci souřadnic uvnitř pohybových procesů
- Manual - kód pro ovládání v manuálním režimu

3.2.2 pohyb os

pohyb_x/y
Pohyb_do_bodu [FC3]
pohyb_x_ [FB1]
pohyb_y_ [FB3]
pohyb_z_ [FB6]

Obrázek 3.4. Pohyb os funkce

- Pohyb_do_bodu - funkce pro pohyb do bodu
- pohyb_x_ - funkce zajišťující automatický pohyb v ose x
- pohyb_y_ - funkce zajišťující automatický pohyb v ose y
- pohyb_z_ - funkce zajišťující automatický pohyb v ose Z

3.2.3 poloautomatické fce pro manipulaci

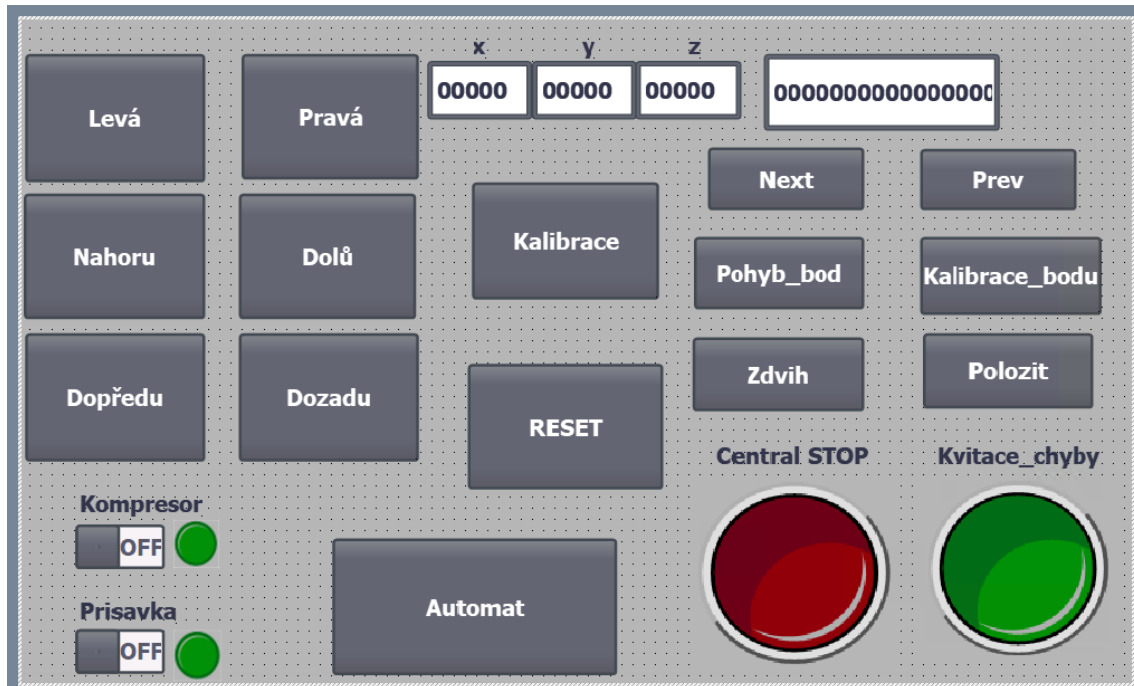
Z_osa
Pokladka [FC5]
Zdvih [FC4]

Obrázek 3.5. Manipulační fce

- Pokladka - state_machine pro položení sebraného předmětu
- Zdvih - state_machine pro zvednutí vybraného předmětu

3.3 Popis HMI

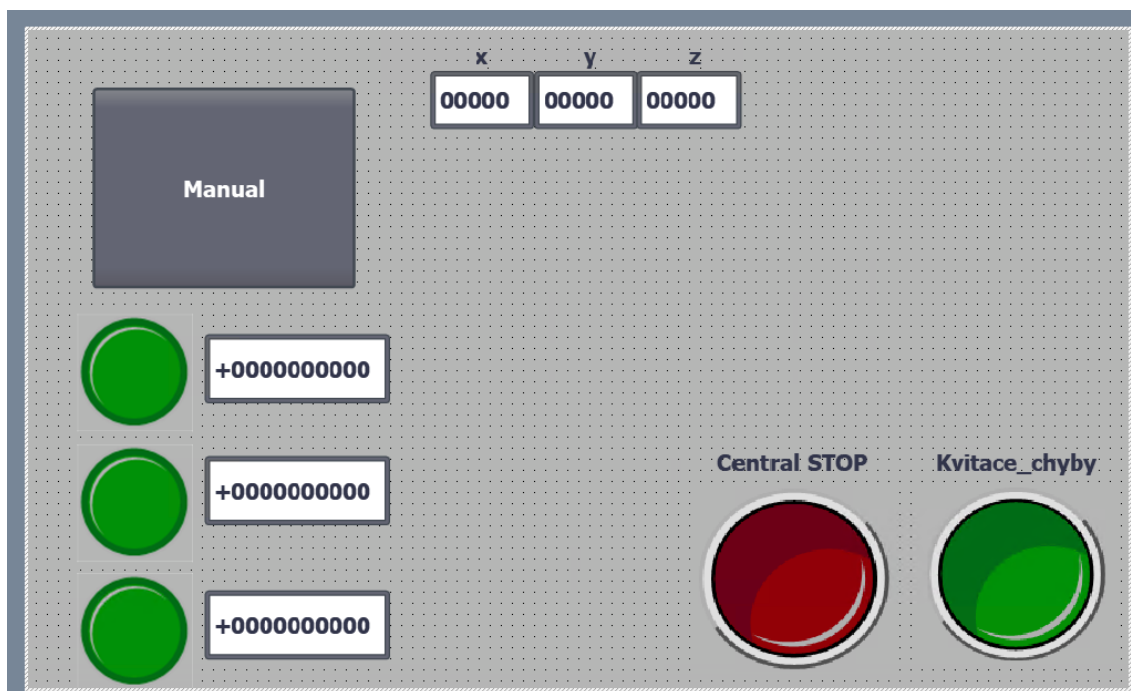
3.3.1 Manual HMI



Obrázek 3.6. HMI Manual

- nalevo je manuální ovládání pro kompletní kontrolu nad robotem, pohyby ve všech osách + kompresor a přísavka
- v horní části jsou 3 displeje, každý zobrazuje pozici jedné z os
- tlačítko kalibrace pro celkovou kalibraci + RESET pro celkový reset
- pravá část se skládá z displeje, na kterém se ukazuje jméno současně vybraného bodu, body se přepínají tlačítky nex a Prev
- Pohyb_bod a Kalibrace_bodu slouží pro nakalibrování souřadnic a pohyb do tohoto bodu
- Zdvih a Polozit aktivují funkce Zdvih a Pokládka
- LED Central STOP indikuje zastavení
- Kvitace_chyby tlačítko slouží pro kvitaci chyby
- Automat tlačítko spustí automatický režim

3.3.2 Automat HMI



Obrázek 3.7. HMI Automat

- tlačítko manual slouží pro zastavení auto-režimu a přepnutí na manuální ovládání
- 3 led indikátory ukazují jestli je práce na pracovišti hotovo, display ukazuje zbývajícím čas
- horní 3 displeje stejné jak u Manuální HMI a Central STOP+Kvitace_chyby plní stejné fce

Kapitola 4

Návod k obsluze

Základní postup co dělat po startu:

- Po startu lze používat tlačítka pro ovládání os. Toto slouží jen k vyjetí z nepříjemné polohy před kalibrací ovládacích os.
- **POZOR PO TVRDÉM RESTARTU ROBOT UPUSTÍ PŘEDMĚT KTERÝ DRŽÍ**
- Dále se zmáčkne tlačítko kalibrace, robot najede do koncových poloh všech svých os. Tímto jsou osy nakalibrovány.
- Poté kalibrujeme body pracoviště, přes hlavní manuální ovládání najedeme nad bod pracoviště které chceme, následně vybereme bod přes tlačítka **Next** a **Prev**, pokud vybraný bod (poznáme přes text) souhlasí s bodem který chceme, zmáčkne **Kalibrovat bod**. Tímto je bod nakalibrován a když dáme **Pohyb bod** tak se robot přesune do této polohy. Takto se musí nakalibrovat všech 9 bodů. Osa Z je tvrdě nastavena v PLC programu a musí se měnit změnou v kódu.
- Nyní lze používat jak funkce **Zdvih**, **Položit** tak **Automat**.
- Po stisku **Automat** se aktivuje automatický režim a program jede sám.
- Po zamáčknutí **Central STOP** se zastaví veškeré pohyby. Zmáčknutí **Central STOP** neupustí dílec. Pokud se po zmáčknutí **Central STOP** nacházíte v automatickém módu, po kvitaci cyhyby bude program pokračovat kde přestal. Jestli je to nežádoucí, vyjede se do manuálního režimu a zmáčkne se **RESET**. Zde lze následně s robotem hýbat.

Kapitola 5

Závěr

V této úloze byla řešena automatizace 3 osého robota pomocí programování PLC. Hlavní použitý jazyk byl SCL. Úkol automatizace byl přijat s uspokojivým výsledkem. V úloze jsem se snažil co nejvíce využít blokového programování pomocí funkcí a funkčních bloků. Nutno dodat, že toto bylo mé první setkání s tímto typem programování a osobně mi tolik nesedlo.

Po vypracování této úlohy bych jistě věci udělal jiným a lepším způsobem. Tagy jsem použil jako globální proměnné a kontakt s HMI, tento postup se ve finále ukázal jako velmi neefektivní. Kromě přímých vstupů a výstupů stavebnice bych zbytek dělal přes data bloky, které se ukázaly jako daleko lepší volba. U HMI části bych přistě udělal více dedikovaných obrazovek a celkově je více uklidil aby tlačítka nebyly tolik na sobě a obecně byly obrazovky přehlednější. Main kód bych udělal jako stavový automat se stavy pro Manual, Automat a Error (central STOP). Udělal bych nastavení výšky zdvihu pro osu z kalibrovatelnou přímo na panelu a automatický režim by šel udělat flexibilně, aby si uživatel mohl vybrat jak by robot postupoval.